

Evaluación de Examen 2: Unidad II

Física para Ciencias de la Salud (005-1713)

Estudiante: Luisannys García C.I.: 33.141.963

Calificación Final: 8,5/10 puntos

Análisis de Resultados

1. Cinemática (Aceleración media)

Procedimiento y resultado: Extrae los datos y efectúa el cálculo analítico a la perfección ($a = 4 \text{ m/s}^2$). No obstante, al llevar este valor a su columna de "Notación Científica Respuesta", escribe erróneamente $4 \times 10 \text{ m/s}^2$. Matemáticamente, 4×10 equivale a 40, lo cual altera el resultado clínico o físico reportado.

Veredicto: Parcialmente correcto (Se penaliza el error de notación matemática en la respuesta final) (1,5/2 pts).

2. Dinámica (Leyes de Newton)

Procedimiento y resultado: Muestra un despeje correcto a partir de la Segunda Ley de Newton ($a = \frac{F}{m}$). Sustituye los valores dividiendo 150 N entre 25 kg, logrando el cálculo exacto de 6 m/s^2 . Al igual que en la pregunta anterior, reporta el resultado final redactado como $6 \times 10 \text{ m/s}^2$ (que equivaldría a 60).

Veredicto: Parcialmente correcto (Penalización por error de notación final) (1,5/2 pts).

3. Trabajo Mecánico

Procedimiento y resultado: Plantea la fórmula de trabajo y efectúa la multiplicación ($400 \text{ N} \cdot 0,8 \text{ m}$), obteniendo de forma exacta 320 J. En este caso, la transformación a notación científica sí es matemáticamente impecable ($3,2 \times 10^2 \text{ J}$).

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

4. Energía Potencial

Procedimiento y resultado: Aplica a la perfección la fórmula de la energía potencial gravitatoria ($E_p = m \cdot g \cdot h$). El producto de los tres factores es matemáticamente exacto (17,64 J) y su conversión a notación científica ($1,764 \times 10^1 \text{ J}$) es completamente válida y correcta.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

5. Potencia Mecánica

Procedimiento y resultado: Plantea correctamente la fórmula de potencia mecánica ($P = \frac{W}{t}$) y efectúa la división aritmética de $75/60$ obteniendo el valor correcto de $1,25$ W. Reincide en el error de notación al reportar su respuesta final como $1,25 \times 10$ W (que equivaldría a $12,5$ W).

Veredicto: Parcialmente correcto (Penalización por error de notación en la conclusión) (1,5/2 pts).

Comentarios Generales y Sugerencias

El examen evidencia un nivel de estructuración gráfica y procedimental sobresaliente. La creación de tablas separando rigurosamente cada fase del cálculo es una excelente iniciativa digna de elogio. Sus operaciones aritméticas son de hecho perfectas (4, 6, 320, 17, 64 y 1, 25).

- Existe una confusión conceptual importante al usar la **Notación Científica**. Un número por sí solo no requiere que se le agregue " $\times 10$ " al final si no estamos moviendo la coma decimal.
- Escribir 4×10 altera el número (lo convierte en 40). Si se desea forzar un número de una sola cifra a tener base diez, el exponente debe ser estrictamente cero (4×10^0), recordando que toda potencia elevada a la cero es 1 ($4 \times 1 = 4$).
- Se invita a la estudiante a revisar esta propiedad de los exponentes, manteniendo el mismo esquema brillante de organización en sus próximas asignaciones.